

FINANCIAL FRAUD DETECTION SYSTEM

أولاً: مرحلة الدخول والاستكشاف ((Data Entry & Summary

1. الـ File

الوظيفة: هو نقطة البداية لرفع ملف البيانات PS_20174392719_log.csv للبرنامج.
الإقناع: "هنا حددنا أنواع الأعمدة وعرفنا الموديل إن isFraud هو الـ Target اللي بندور عليه".

2. الـ Data Info

الوظيفة: لوحة بيانات بتطلع ملخص سريع وشامل عن الداتا.
الإقناع: "اتأكدنا إن الـ 6.3 مليون سجل اتحملوا صح، وفهمنا عدد الـ Features الـ 11 الموجودين".

3. الـ Data Table

الوظيفة: عرض البيانات في شكل جدولي لمراجعة القيم يدوياً.
الإقناع: "استخدمناه كـ Sanity Check للتأكد من سلامة شكل البيانات قبل البدء في أي تحليل".

ثانياً: مرحلة تجهيز البيانات ((Preprocessing Pipeline

1. الـ Preprocess (عام)

الوظيفة: مرحلة الفلترة والتحضير لضمان جودة البيانات.
الإقناع: "هدفنا نخلي الداتا Clean وبجودة عالية عشان الموديل ميتلخبطش ويتعلم صح".

2. الـ Impute

الوظيفة: معالجة القيم الناقصة (Missing Values) في الجداول.
الإقناع: "ملينا الفراغات بمتوسط القيم عشان الموديل ميعطلش أو يدي نتائج غلط بسبب نقص البيانات".

3. الـ Normalize

الوظيفة: توحيد مقاسات وأبعاد الأرقام (Scaling).
الإقناع: "وحدنا النطاق (مثلاً من 0 لـ 1) عشان مفيش عمود أرقامه كبيرة يسيطر على الموديل ويخليه يتجاهل الأعمدة التانية".

4. الـ Continuize

الوظيفة: تحويل الكلمات (Categorical) لمتجهات رقمية (Numerical).

الإقناع: "الآلة مابتفهمش كلام زي TRANSFER؛ فحولناها لأرقام باستخدام **One-Hot Encoding** عشان الموديل يعالجها رياضياً".

ثالثاً: اختيار أهم البيانات ((Feature Selection & Ranking

1. الـ Rank

الوظيفة: ترتيب الأعمدة حسب مدى تأثيرها في اكتشاف الاحتيال.

الإقناع: "استخدمناه عشان نعرف أهم الـ **Indicators**، ولقينا إن فرق الرصيد (Balance Gap) هو أقوى علامة للحرامية".

2. الـ Select Columns

الوظيفة: اختيار الأعمدة المؤثرة فقط واستبعاد الباقي.

الإقناع: "رميناه الأعمدة اللي ملهاش لازمة عشان نقلل الـ **Noise** ونخلي الموديل يركز على المفيد بس".

رابعاً: فهم البيانات بالنظر ((Visualization

1. الـ Distributions

الوظيفة: عرض شكل توزيع البيانات وتكرار العمليات.

الإقناع: "ساعدنا نكتشف إن 100% من الاحتيال موجود في نوعين بس: الـ TRANSFER والـ CASH_OUT".

2. الـ Scatter Plot

الوظيفة: توضيح العلاقة بين متغيرين (مثل المبلغ والرصيد).

الإقناع: "كشف لنا إن في 99% من حالات الاحتيال، رصيد الضحية بيوصل لـ 0.00 بالظبط".

الدليل "اللي خلاكي تقولي إننا لازم نجمد الحساب في الحالات دي. كده إنت فصلت بين الأداة البرمجية وبين القرار الإداري اللي بيتأخذ بعدها

3. الـ Box Plot

الوظيفة: كشف القيم المتطرفة والشاذة (Outliers).

الإقناع: "استخدمناه للتفرقة بين العميل الغني (Wealthy User) وبين الحرامي اللي بيصفي الحساب (Fraudulent Drainer)".

خامساً: تبسيط الداتا المعقدة (Dimensionality Reduction)

1. الـ PCA

الوظيفة: تقليل عدد الأبعاد (Dimensionality Reduction) مع الحفاظ على المعلومات.

الإقناع: "قللنا الأعمدة لـ 3-5 مركبات فقط، وده سرع تدريب الموديلات بـ 45% من غير ما نفقد الدقة".

2. الـ Correlation

الوظيفة: قياس قوة العلاقة بين المتغيرات المختلفة.

الإقناع: "شفنا إزاي المبلغ بيرتبط بقوة مع علامة الاحتيال في أنواع معينة من العمليات".

سادساً: مرحلة التدريب والتقييم (Modeling & Evaluation)

1. الـ Data Sampler

الوظيفة: تقسيم الداتا لمجموعات تدريب واختبار.

الإقناع: "قسمنا الداتا عشان نضمن إن الموديل 'اتعلم' القوانين مش 'حفظ' الأمثلة، ونختبره على بيانات جديدة".

2. الـ Logistic Regression

الوظيفة: موديل تصنيف أساسي للأنماط الخطية.

الإقناع: "استخدمناه كـ Baseline (نقطة مرجعية) عشان نقارن بيه قوة الموديلات التانية".

3. الـ SVM

الوظيفة: البحث عن أفضل فاصل (Hyperplane) بين العمليات.

الإقناع: "ممتاز في فصل الحالات المعقدة في المساحة اللي طلعتها لنا الـ PCA".

4. الـ Random Forest (البطل)

الوظيفة: تجميع قرارات عدة أشجار (Decision Trees) للوصول لأدق نتيجة.

الإقناع: "هو أفضل موديل عندنا لأنه اتعامل ببراعة مع مشكلة الـ **Class Imbalance** (قلة حالات السرقة)".

5. الـ **Test and Score**

الوظيفة: لجنة الامتحان اللي بتقيم أداء كل الموديلات في وقت واحد.

الإقناع: "هنا بنقارن الموديلات، ولقينا إننا وصلنا لـ **Accuracy %99.9**".

6. الـ **Confusion Matrix**

الوظيفة: جدول بيوضح عدد حالات الاحتيال اللي الموديل لقطها صح واللي غلط فيها.

الإقناع: "هدفنا هنا تحقيق **High Recall** عشان نضمن إننا مسبناش ولا نصاب واحد يهرب".

7. الـ **ROC Curve**

الوظيفة: رسمة بيانية بتوضح كفاءة الموديل في التمييز بين الفئات.

الإقناع: "كل ما المنحنى قرب من الزاوية فوق، ده معناه إن الموديل خبير في كشف النصابين بدون إزعاج العملاء العاديين".